

パーキンソン病

名古屋市立大学 神経内科

川嶋将司

パーキンソン病の疫学

- 有病率：人口10万人あたり100～300人
(333～1000人に1人)
- 65歳以上の有病率は約100人に1人
- 40歳未満の罹患・新規発症
は少ない
(10万人・年あたり1人)



錐体外路疾患

不随意運動(突発的)

異常な筋収縮(持続的)

亢進

多動

動き

ハンチントン
舞踏病

10万人に1人

ジストニア

低下

筋緊張

亢進

寡動

低下

パーキンソン病

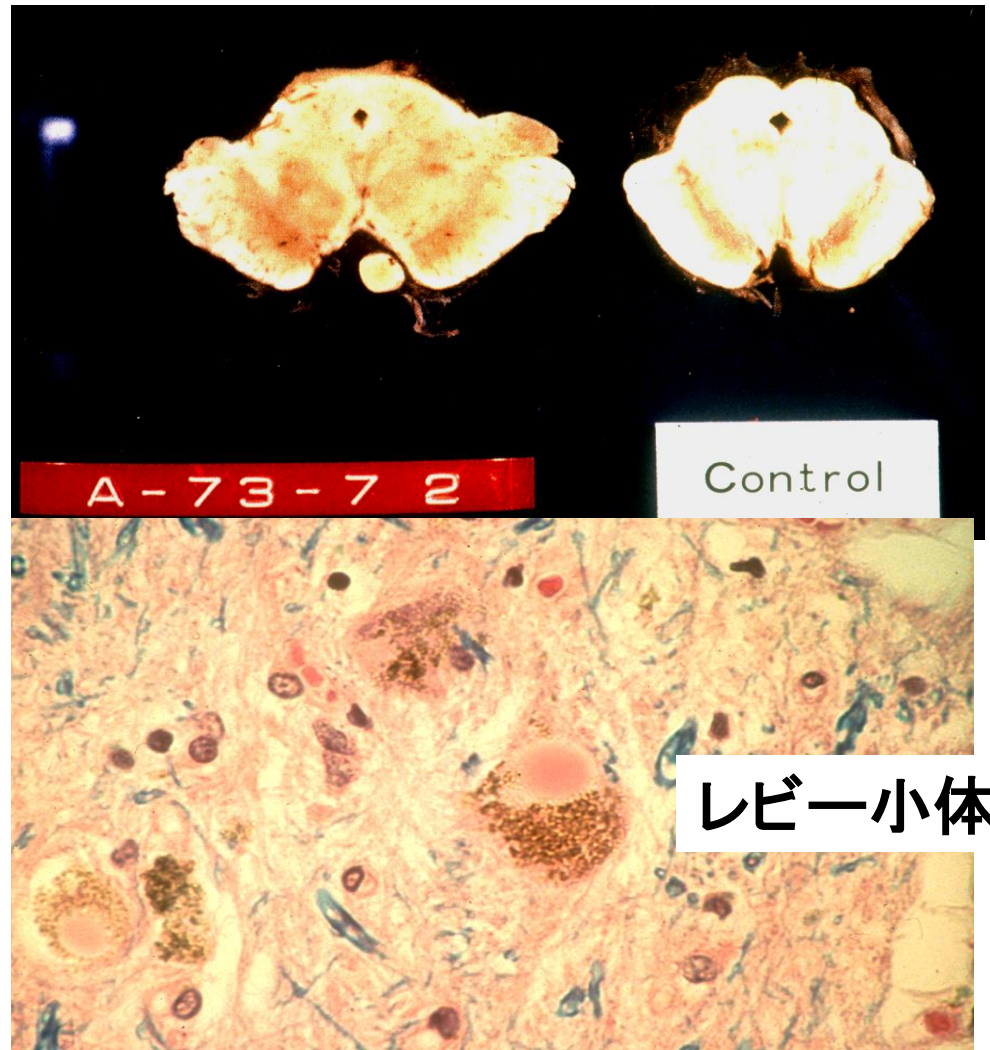
パーキンソン病の歴史

初報から200年以上，薬物治療は64年の歴史

1817	James Parkinson(英国)が “振戦麻痺に関する論文”を発表	 振戦麻痺に関する論文 James Parkinson
1890 年代	J.-M. Charcot(フランス)が パーキンソン病と命名	
1919	C. Trétiakoffがパーキンソン病の 責任病巣が黒質であることを発表	
1960	佐野勇, Hornykiewiczらがパーキンソン病患者の 脳の線条体で, ドパミンの減少を報告	

パーキンソン病の病理

中脳の黒質緻密部の
ドパミン神経細胞の
変性・脱落



主体構成蛋白
 α -synuclein

パーキンソン病と神経伝達物質

- **中脳黒質**: 神経細胞の脱落 (**ドパミン減少**)
 - **運動症状, 認知症状**
- **橋青斑核**: 神経細胞の脱落 (**ノルアドレナリン減少**)
 - **自律神経障害, すくみ足**
- **橋縫線核**: 神経細胞の脱落 (**セロトニン減少**)
 - **うつ**
- **マイネルト基底核**: 細胞脱落 (**アセチルコリン減少**)
 - **認知症状**

パーキンソン病と皮質基底核回路

B) パーキンソン病状態

間接路:

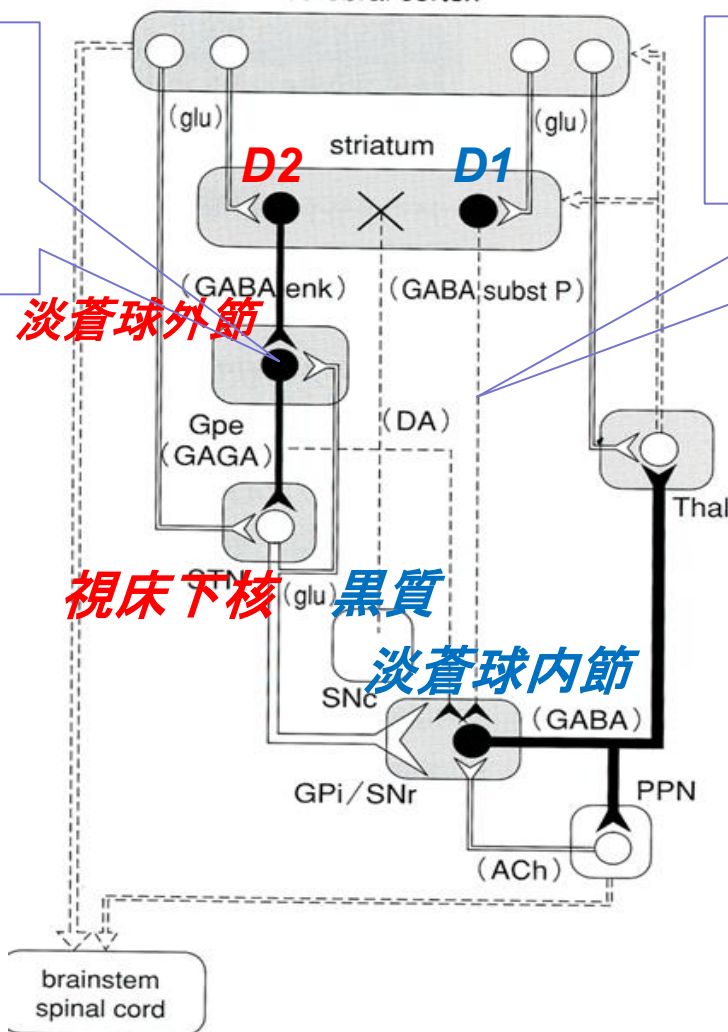
線条体 D2 ⇒
淡蒼球外節

機能亢進

直接路:

淡蒼球内節 ⇒ 線条体 D1

機能低下



パーキンソン病の運動症状

- | | |
|-----------|-------------------------|
| 1. 安静時振戦 | resting tremor |
| 2. 筋固縮 | rigidity |
| 3. 無動(寡動) | akinesia (bradykinesia) |
| 4. 姿勢反射障害 | postural instability |

パーキンソン病の初発症状

1位 振戦

2位 歩行障害

その他 動作緩慢・構音障害

＊ 振戦をみとめないPDもある。手指振戦のみで発症した場合は経過が緩やかで、歩行障害で発症した場合は進行が早い傾向がある。

パーキンソン病の振戦

パーキンソン病

- 左右差
- 約4Hz
- 安静時＋動作時
- 丸薬を丸めるような
(pill-rolling tremor)

抗パーキンソン病薬

本態性振戦

両側対称
約8Hz
動作時
律動的な

$\alpha\beta$ ブロッカー

四大症状 強剛（固縮）

強 剛 （固 縮）

筋肉が固くなる

パーキンソン病患者の
手足を曲げると
ガクガクとした
抵抗を感じます。



パーキンソン病の固縮

- **手関節の左右差のある歯車様固縮** が特徴的

肘・膝関節の鉛管様固縮は、痙縮（錐体路症状）を伴う筋緊張亢進で、脳血管性パーキンソン症候群や多系統萎縮症を疑う。

- 軽微な固縮は、**増強法（一側の手の開閉運動）**で左右差の確認をすることで捉える。

四大症状 無動

無 動

**全身の動作が
にぶくなる**

動き出すのに
時間がかかり、
ゆっくりとしか
動けません。



パーキンソン病の無動・寡動

- 運動を反復すると、速度と運動の大きさが減少する。
運動開始の時間が遅れる。
⇒ 前頭前野・運動前野の脳機能低下と関連
- 仮面様顔貌は表情筋の寡動でもある
- 手指の寡動の評価として 指タップ試験
- 足の寡動の評価として 踵タップ試験

四大症状 姿勢反射障害

姿勢反射 障害

体のバランスが悪く、
倒れやすくなる

座ったり、立ったり、
姿勢を保ったり
することが
困難になります。



パーキンソン病の姿勢反射障害

- 診察所見:

継ぎ足歩行の拙劣・後方突進現象

- 姿勢反射障害はPDの初期にはみられない
発症1年以内からの姿勢反射障害では,
進行性核上性麻痺(PSP)など他の変性疾患を疑う

パーキンソン病の歩行

- すり足
- 小刻み (歩幅が狭い)
- 前傾姿勢
- 手の振りの減少
- 転回遅延



重症度分類

Hoehn&Yahrの重症度分類	生活機能障害度 (厚生省異常運動疾患調査研究班)
StageI 一側性 で、機能的障害はないか、あっても軽微	I度 日常生活、通院にほとんど 介助を必要としない。
StageII 両側性で あるが、姿勢保持の障害はない。 日常生活、職業には多少の障害はあるが行える。	
StageIII 姿勢保持障害 がある。活動はある程度制限されるが、 職種によっては仕事が可能である。1人での生活が可能である。	II度 日常生活、通院に介助を要する。
StageIV 重篤な機能障害を呈し、 自力での生活が難 となる。 支えられずに立つこと、少し歩くことはどうにか可能である。	
StageV 立位不能 で、介助なしではベッドまたは 車椅子につききりの生活を強いられる。	III度 日常生活に全面的な介助を要し、 歩行、起立不能。

ヤールのStageIII、生活機能障害度でII度以上は厚生省特定疾患の対象疾患として認定される。

パーキンソン病は複合症状を呈する

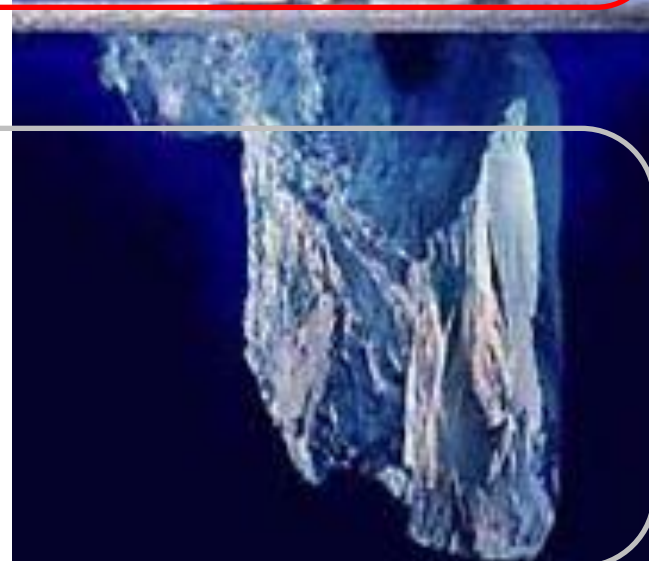
運動症状

安静時振戦
固縮・無動
姿勢反射障害



非運動症状

自律神経障害
認知機能障害
精神症状
嗅覚障害



パーキンソン病と認知症

PDは、同年代の健常者と比べて認知症の危険率は約6倍.

Hobson Mov. Disord 2004

発症後15年で約50%以上が認知症に.

Hely, Mov. Disrd 2005

診断時点(発症後1~2年)で、約26%の患者が軽度認知機能障害(MCI)に該当した.

Aarsland, Neurology 2010

パーキンソン病の検査

パーキンソン病の診断

臨床経過, 神経診察, L-DOPAの治療反応の確認,
他疾患の除外診断によって診断される.

頭部MRIでは特定の異常所見なし

MRIは他の変性疾患と鑑別のために実施

補助診断に使われる画像検査

MIBG心筋シンチグラフィ
ドパミン神経機能画像

集積低下
被殻の集積低下

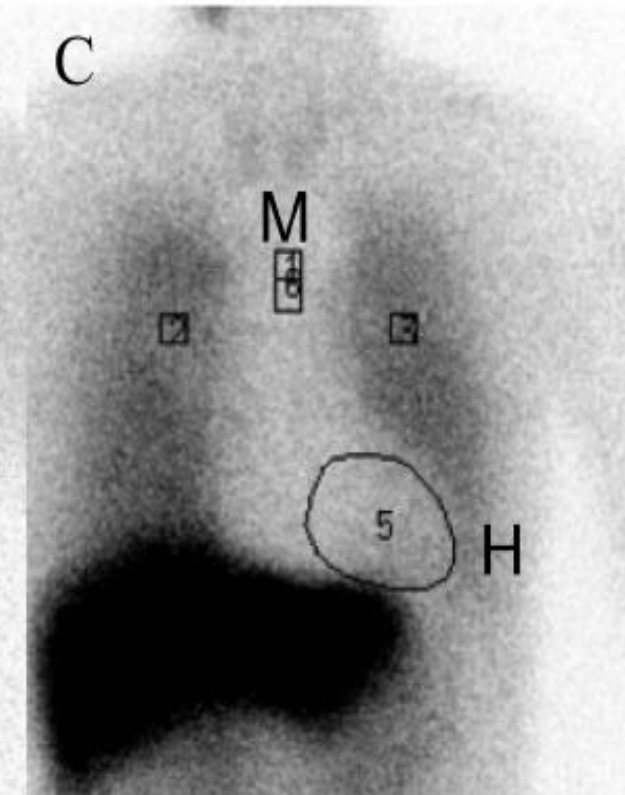
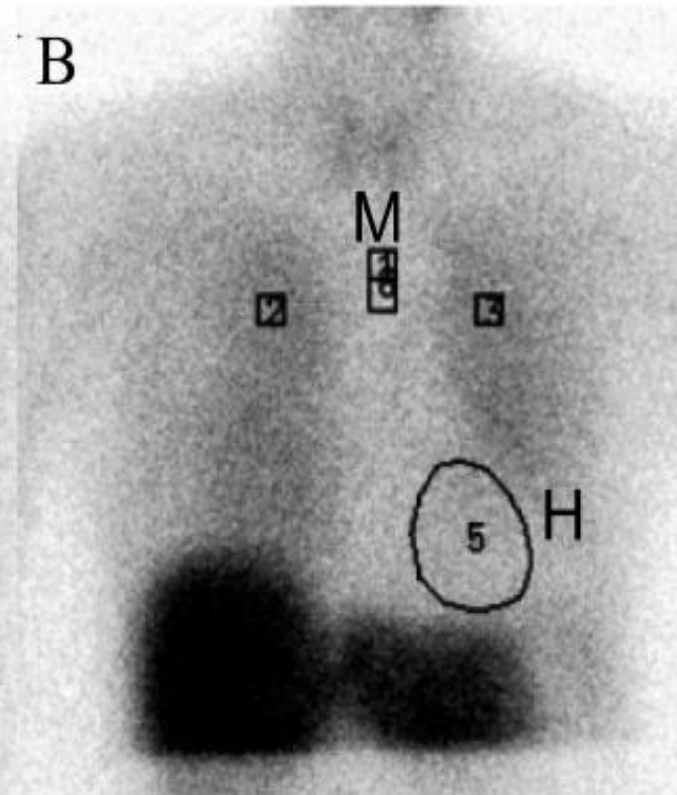
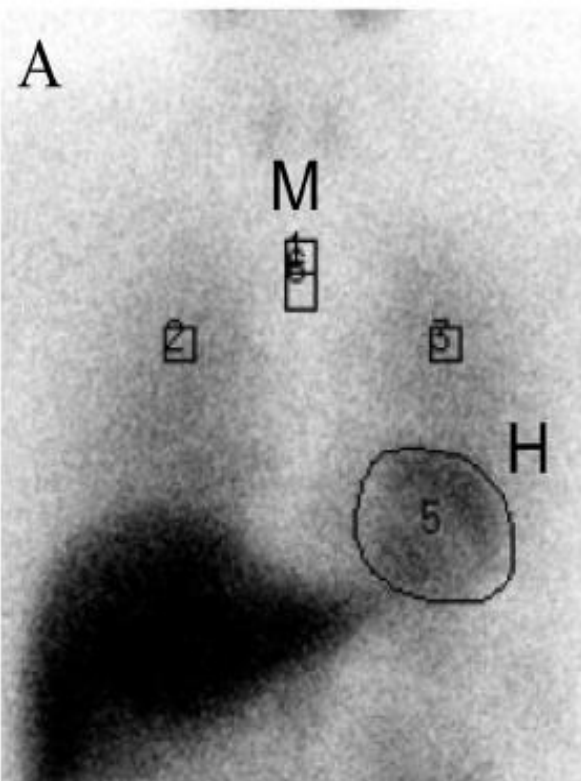
MIBG心筋シンチグラフィ

PDとDLBでは疾患早期から集積低下

Control

DLB

PD



H/M比 2.54

1.18

1.37

ドパミン神経伝達機能画像検査

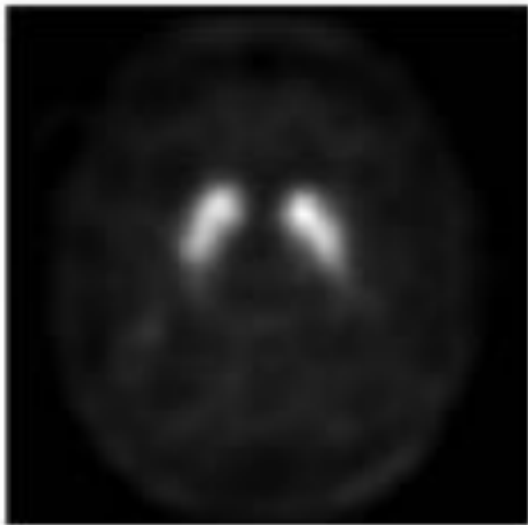
Pre synaptic	前駆体	^{18}F -DOPA PET
	Tranceporter	DaT-SPECT

Post synaptic	受容体	D1 ^{11}C -SCH23990 PET
		D2 ^{11}C -Raclopride PET

ドパミン受容体シンチグラフィー DAT-SCAN

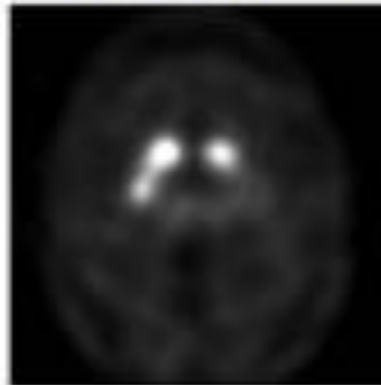
PDでは線条体の特に被殻外側の集積低下

Normal

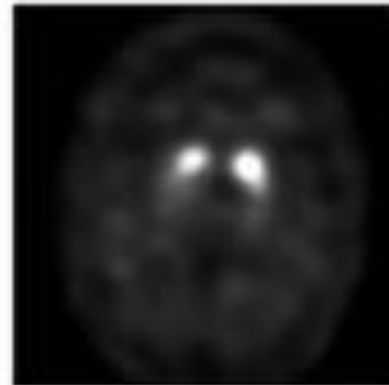


Abnormal

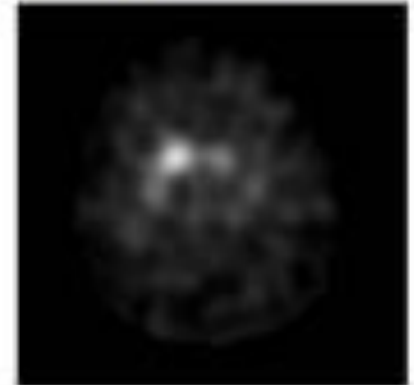
Grade 1



Grade 2



Grade 3



パーキンソン病の病因

遺伝性パーキンソン病

- 若年発症のPDの一部に遺伝性を認める
- 原因遺伝子としてparkin, UCH-L1 (ubiquitin carboxyl-terminal esterase L1)などが同定

PARK 2 (Parkin) : 6q25.2-q27 ユビキチンリガーゼ(E3)

常染色体劣性 若年発症(40歳以前)

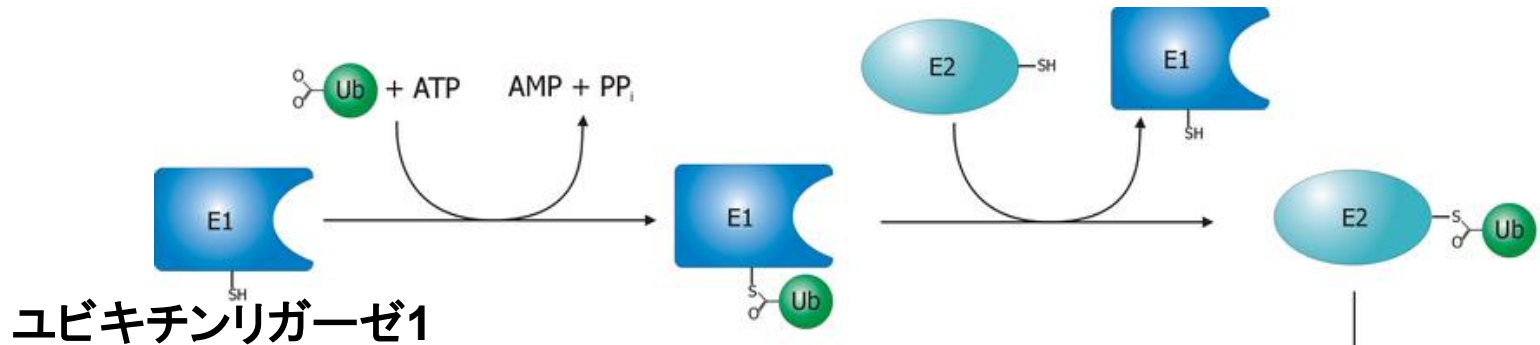
レビー小体は認めない

Parkinの基質: α -synuclein, synphilin-1など

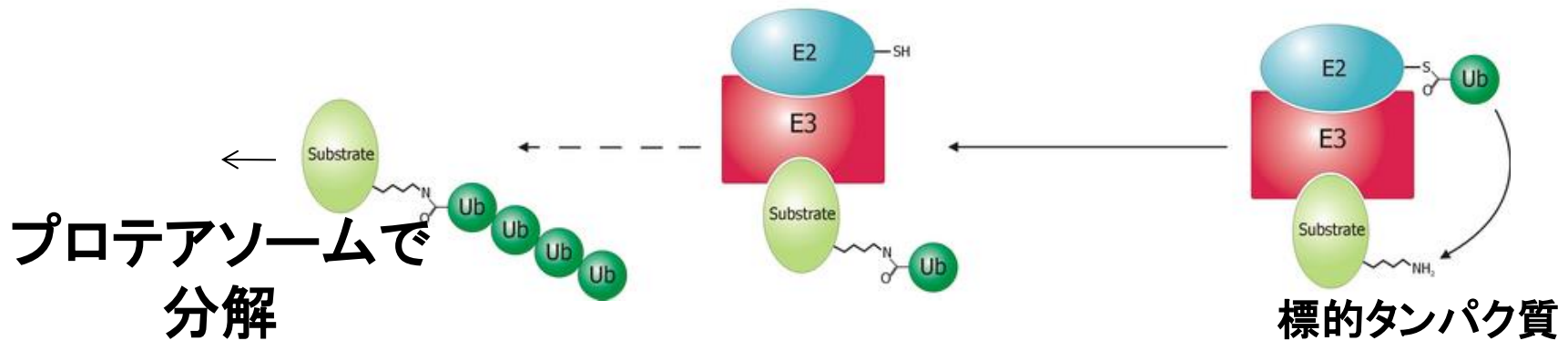
→ 小胞体ストレスに関わる分子が小胞体内に蓄積し
神経細胞死を起こす

蛋白処理過程の障害

ユビキチン-プロテアソーム系



標的タンパク質のユビキチン化



ユビキチンは壊すべきタンパク質の目印

孤発性パーキンソン病の病因は未解明

ミトコンドリア機能障害

神経炎症

蛋白分解系障害

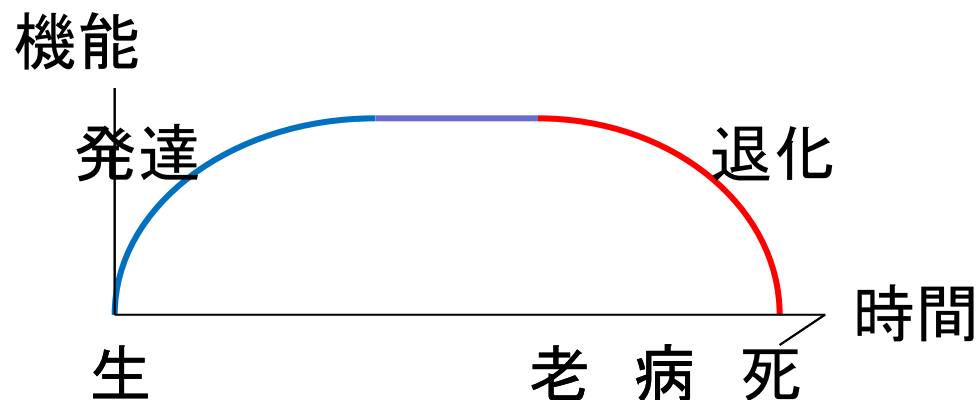
リソソーム障害

α シヌクレイン沈着

負荷量の大きいシステムほど加齢による機能障害が生じやすい？

例：前頭前野, 左心室

<生物の宿命>



パーキンソン病の治療

パーキンソン病の治療

薬剤治療

約60年の歴史があるL-DOPAが、治療の中核。
ガイドラインで薬剤選択の優先順位が記載されている。

デバイス治療

脳深部刺激法(STN-DBS, Gpi-DBS) 脳外科

レボドパカルビドパ経腸用液療法 消化器科

ヴィアレブ持続皮下注射

主なパーキンソン病治療薬の作用部位

黒質

ドーパミン神経

線状体

アセチルコリン神経

GABA神経

ドーパミン

D₂

アセチルコリン

D₁

アセチルコリン
受容体

ドーパミン放出
アマンタジン

ドーパミン受容体
作動薬

抗コリン薬
トリヘキシフェニジル

ドーパミン分解抑制
MAO-B阻害薬
COMT阻害薬

ノルアドレナリン
プロドラッグ
ドロキシドパ

ノルアドレナリン神経

ノルアドレナリン

ドーパミン補充薬
L-DOPA

CQ1 早期パーキンソン病の治療はどのように行うべきか（2/2）

CQ1-2

早期パーキンソン病の治療はL-ドパとL-ドパ以外の薬物療法（ドパミンアゴニストおよびMAOB阻害薬）のどちらで開始すべきか

推奨

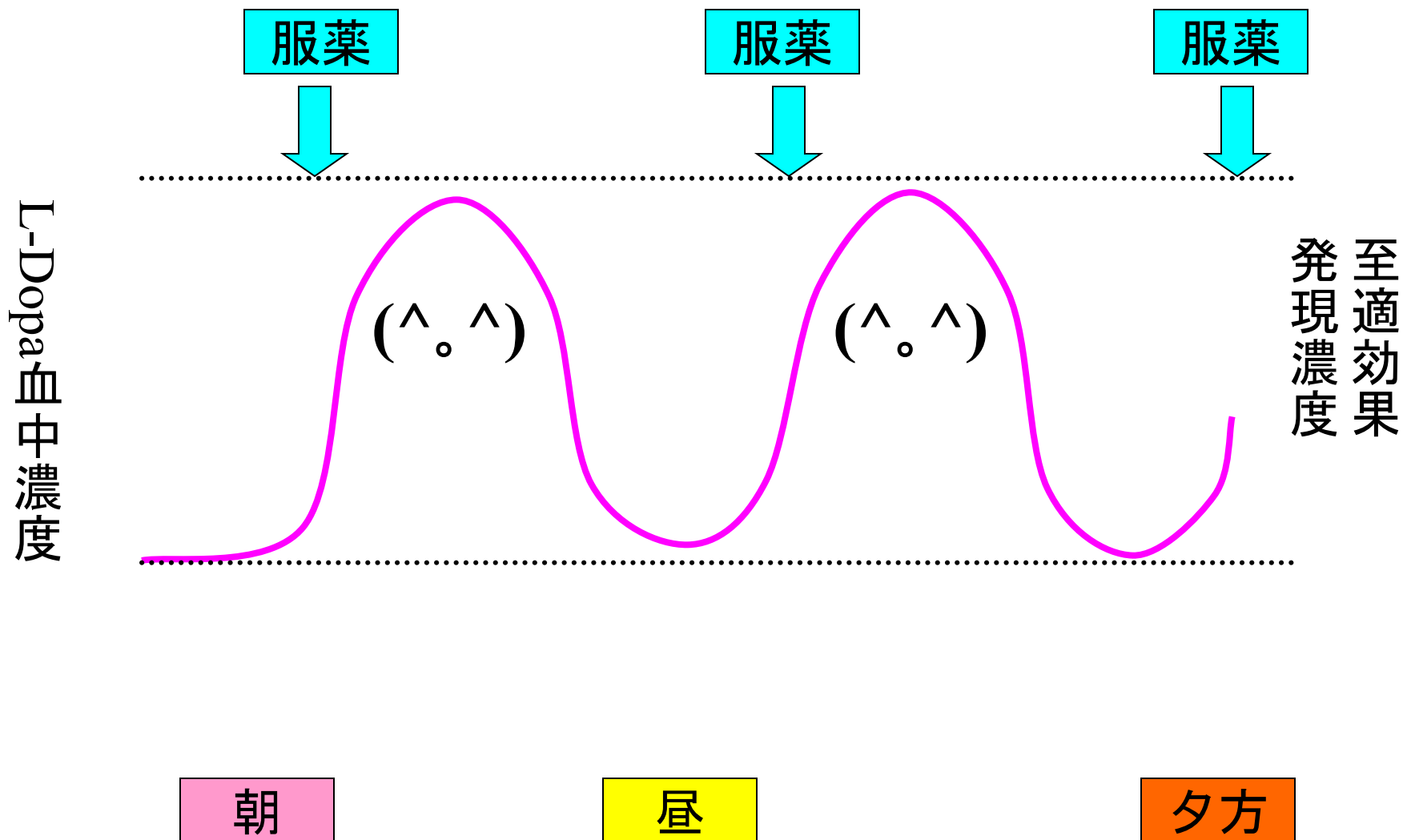
- 運動障害により生活に支障をきたす場合，早期パーキンソン病の治療はL-ドパで開始することを提案する（**2C** 弱い推奨/エビデンスの質「低」）。
- 付帯事項：概ね65歳以下発症など運動合併症の発現リスクが高いと推定される場合は，L-ドパ以外の薬物療法（ドパミンアゴニストおよびMAOB阻害薬）を考慮する。抗コリン薬やアマンタジンも選択肢となりえるが十分な根拠がない。
- 注：運動合併症の発現リスクについては第Ⅲ編 Q and A 2-2（152頁）を参照。

L-DOPA長期治療の問題点

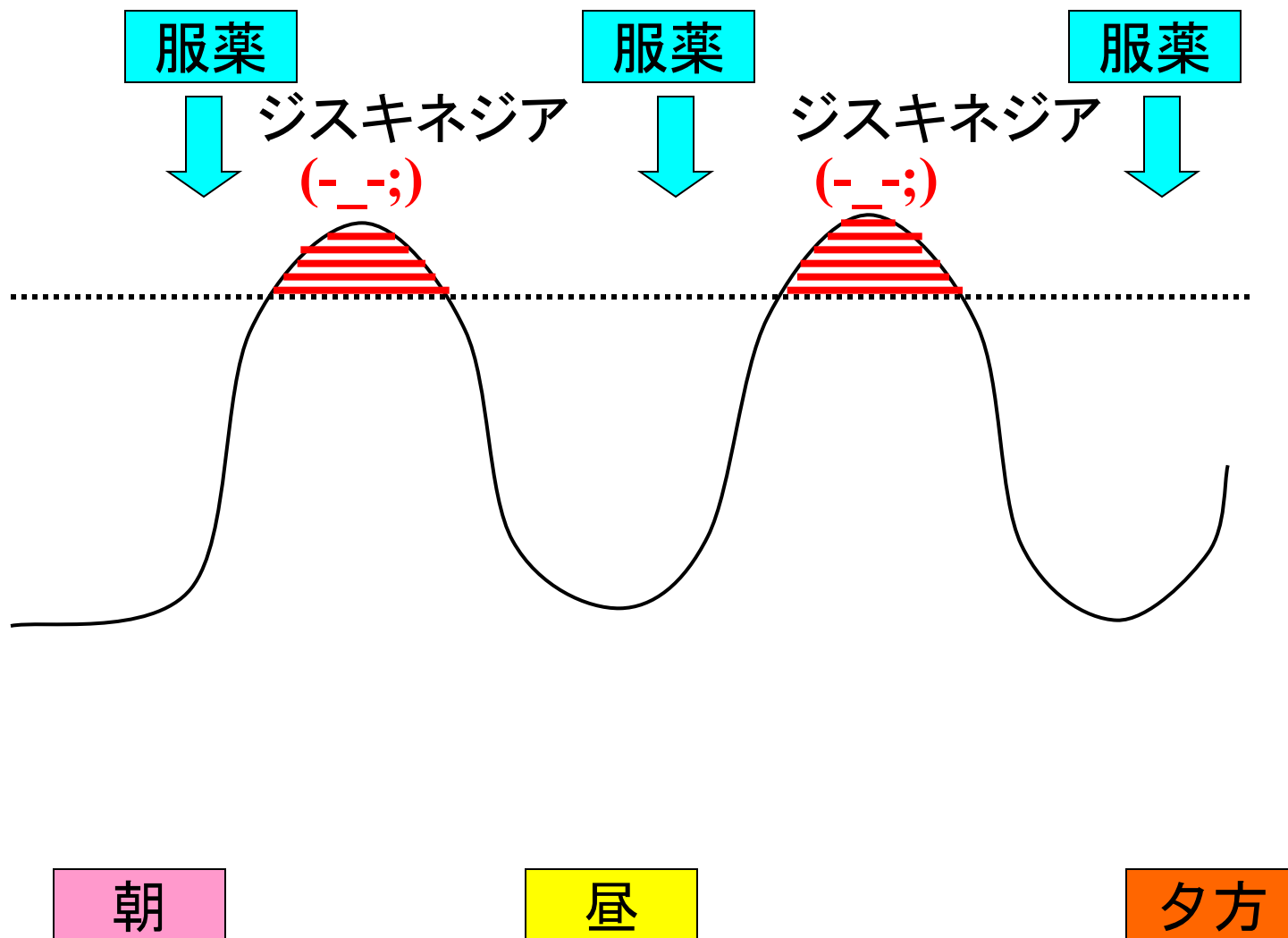
Marsden et. al, 1977

1. 薬効の減弱
2. 薬効の短縮: **wearing-off**現象
3. 急激な変動: on-off現象
4. 薬効の過剰: ジスキネジア
5. **非運動症状**: 便秘・起立性低血圧・精神症状

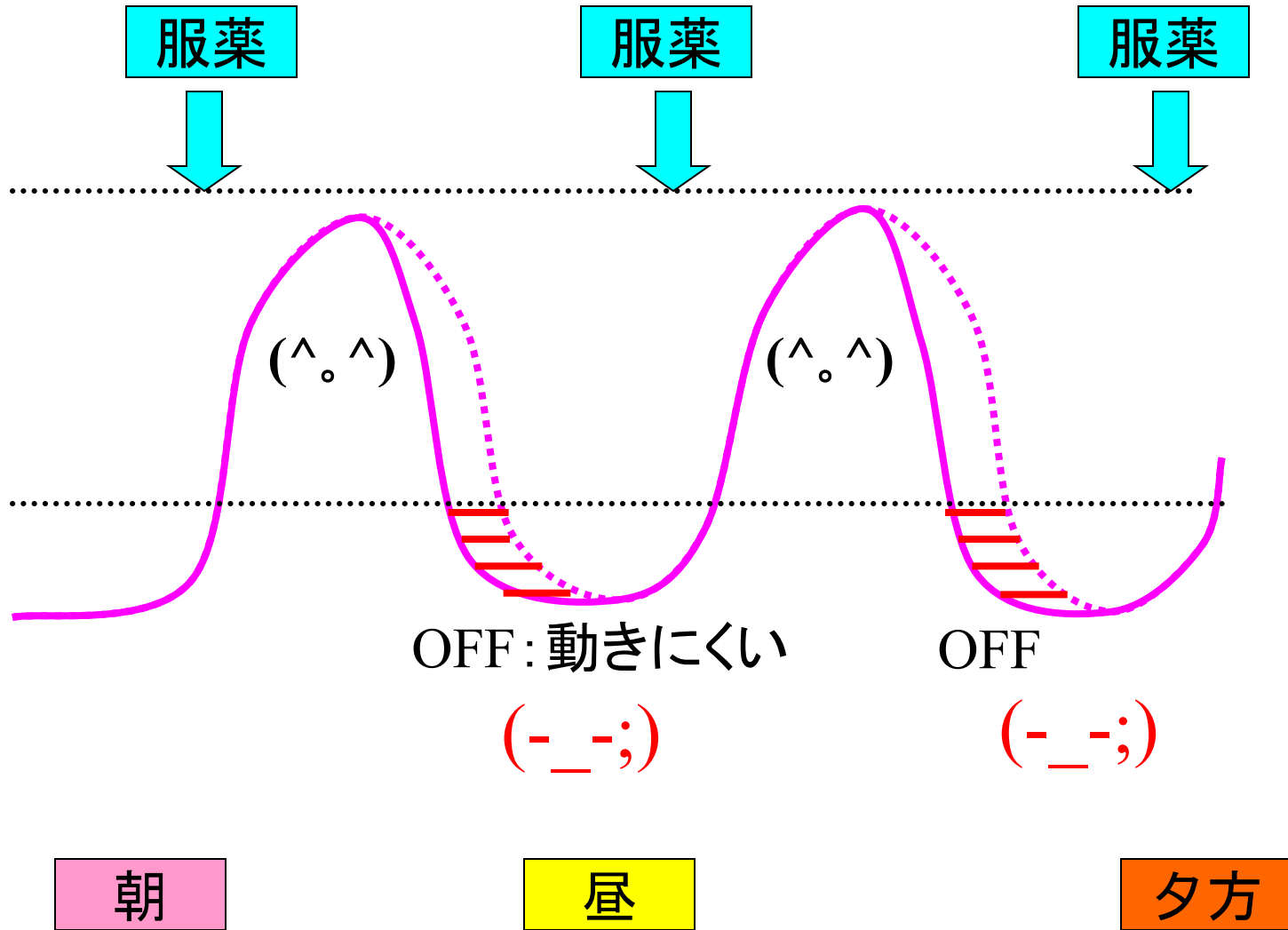
L-DOPA 血中濃度 模式図



ジスキネジア（不随意運動）と L-DOPA 血中濃度



wearing-off 現象



on-off 現象

服薬

服薬

服薬

L-DOPAの血中濃度が安定せず、服薬時間と関係なく急に症状が悪くなる

(-_-;)

off

(-_-;)

off

(^。^)

on

(^。^)

on

(-_-;)

off

(^。^)

on

朝

昼

夕方

パーキンソン病の非運動症状：便秘

頻度は約50～80%と高率

運動症状の発症前から生じ得る前駆症状でもある

要因

- ① 疾患に伴うアウエルバッハ神経叢障害
- ② 前傾姿勢による腹部の圧迫
- ③ 治療薬の副作用

パーキンソン病の非運動症状： 起立性低血圧

<特徴>

立位直後の過度の血圧低下によって失神・転倒の原因になる。Ca拮抗薬や利尿薬の併用で誘発されやすい。

<治療>

被疑薬の減薬or中止

ドロキシドパ，ミトドリン，フルドロコルチゾン

パーキンソン病の非運動症状： 精神症状

幻視・幻覚

小動物幻視が多い

幻視の出現は認知症のリスクと関連する

ドパミン受容体刺激薬・高齢男性で発症が増す

<治療>

L-DOPA以外の抗パ剤の減量or中止

向精神薬

パーキンソン病の非運動症状： 精神症状

衝動制御障害

病的賭博，性欲亢進，買物依存症など

発症頻度は約6%で，若年者に多い

ドパミン受容体刺激薬で発症増加（約14%）

D3受容体過剰刺激と相関あり

<治療>

被疑薬の減量or中止

パーキンソン病の非運動症状： 睡眠障害

レム睡眠行動障害：RBD

PDの前駆症状として頻度・特異度が高い

治療はクロナゼパム（眠前投与），

他にリバスチグミン，メマンチン

覚醒障害：日中過眠

突発的睡眠

ドパミン受容体刺激薬で発症増加

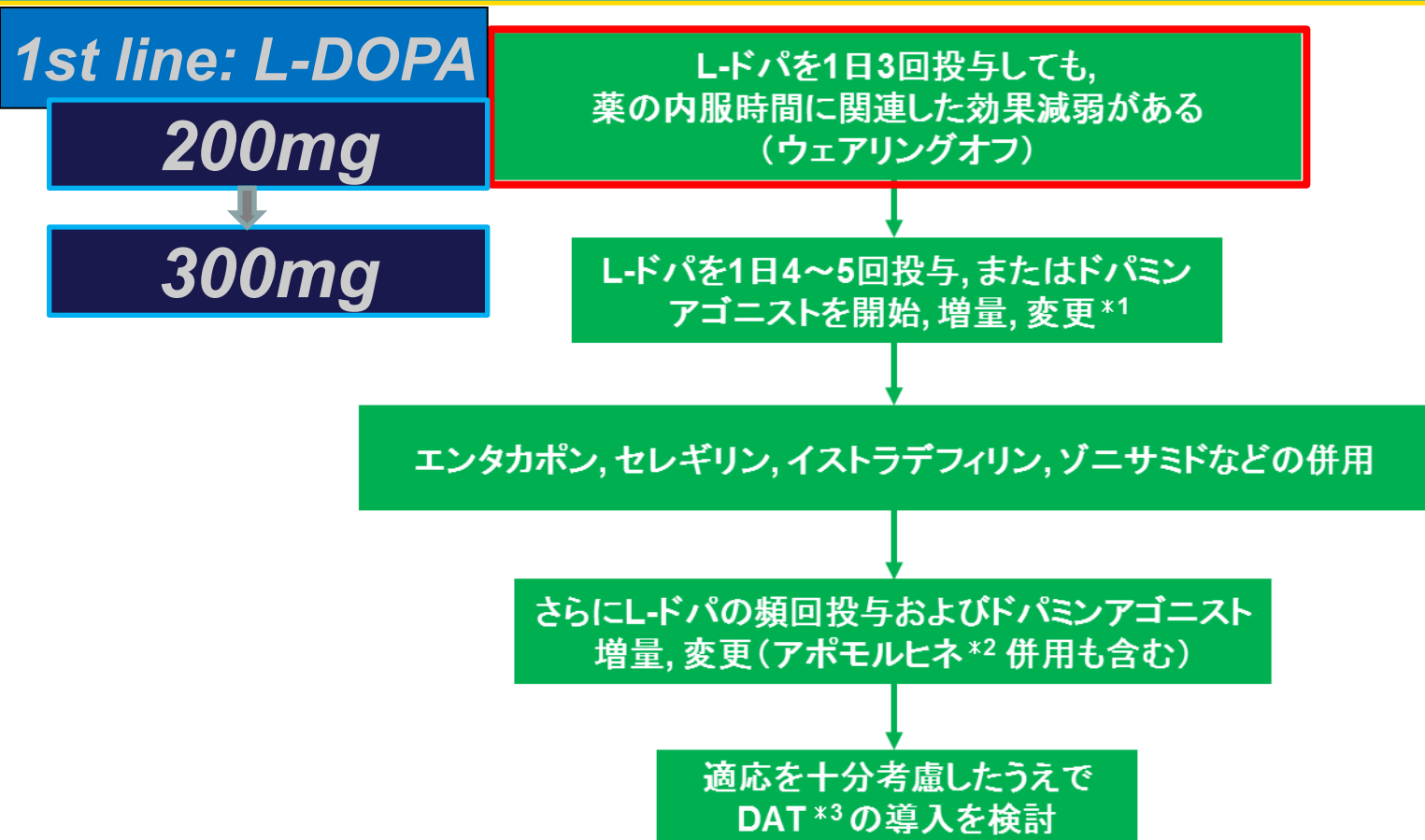
Continuous dopaminergic stimulation (CDS)

PDでは、半減期の短いL-DOPAでドパミン受容体に周期的で波状の刺激を与え続けると、大脳基底核の出力に影響が生じ、症状の日内変動やジスキネジアなど運動合併症(MC)の原因になる。

そこで、ドパミン受容体に持続的で一定の刺激を与える方針として進行期の治療にCDSが推奨される。

1. 半減期が長い**ドパミン受容体刺激薬(徐放剤)**。
2. **酵素阻害薬**
3. **デバイス治療**

パーキンソン病診療ガイドライン2018における 進行期(ウェアリングオフ出現時)パーキンソン病治療アルゴリズム

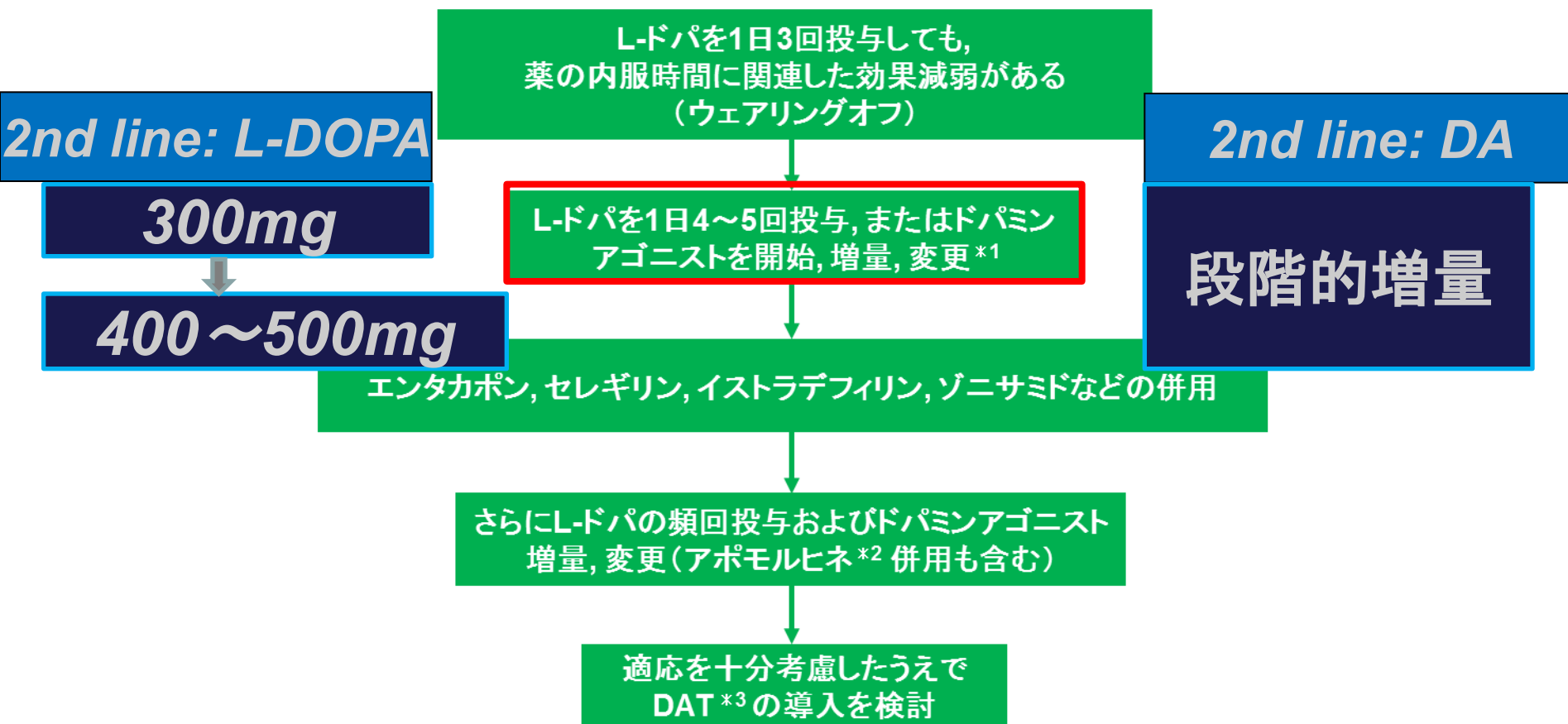


*1 ウェアリングオフ出現時には投与量不足の可能性もあるので、L-ドパを1日3~4回投与にしていない、あるいはドパミンアゴニストを十分加えていない場合は、まずこれを行う。

*2 アポモルヒネに関しては第I編第2章8を参照

*3 DAT: device aided therapy (本邦ではDBSおよびL-ドパ持続経腸療法がこれに該当する)。それぞれの治療方法の適応については第I編の第1章5と第10章、第II編CQ2-3、第III編第4章1~3および下の表を参照。

パーキンソン病診療ガイドライン2018における 進行期(ウェアリングオフ出現時)パーキンソン病治療アルゴリズム

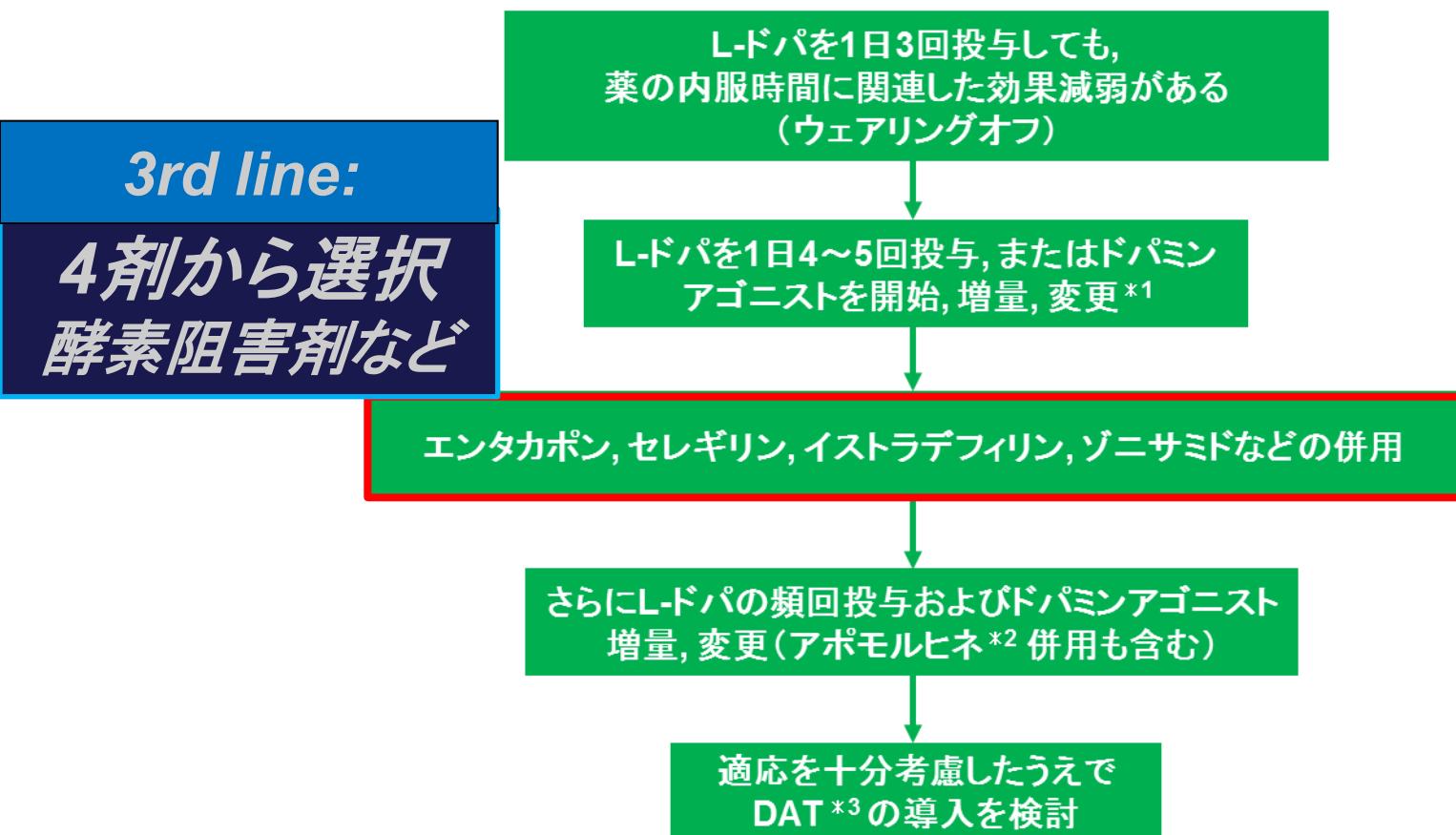


*1 ウェアリングオフ出現時には投与量不足の可能性もあるので, L-ドパを1日3~4回投与にしていけない, あるいはドパミンアゴニストを十分加えていない場合は, まずこれを行う。

*2 アポモルヒネに関しては第Ⅰ編第2章8を参照

*3 DAT: device aided therapy (本邦ではDBSおよびL-ドパ持続経腸療法がこれに該当する). それぞれの治療方法の適応については第Ⅰ編の第1章5と第10章, 第Ⅱ編CQ2-3, 第Ⅲ編第4章1~3および下の表を参照。

パーキンソン病診療ガイドライン2018における 進行期(ウェアリングオフ出現時)パーキンソン病治療アルゴリズム

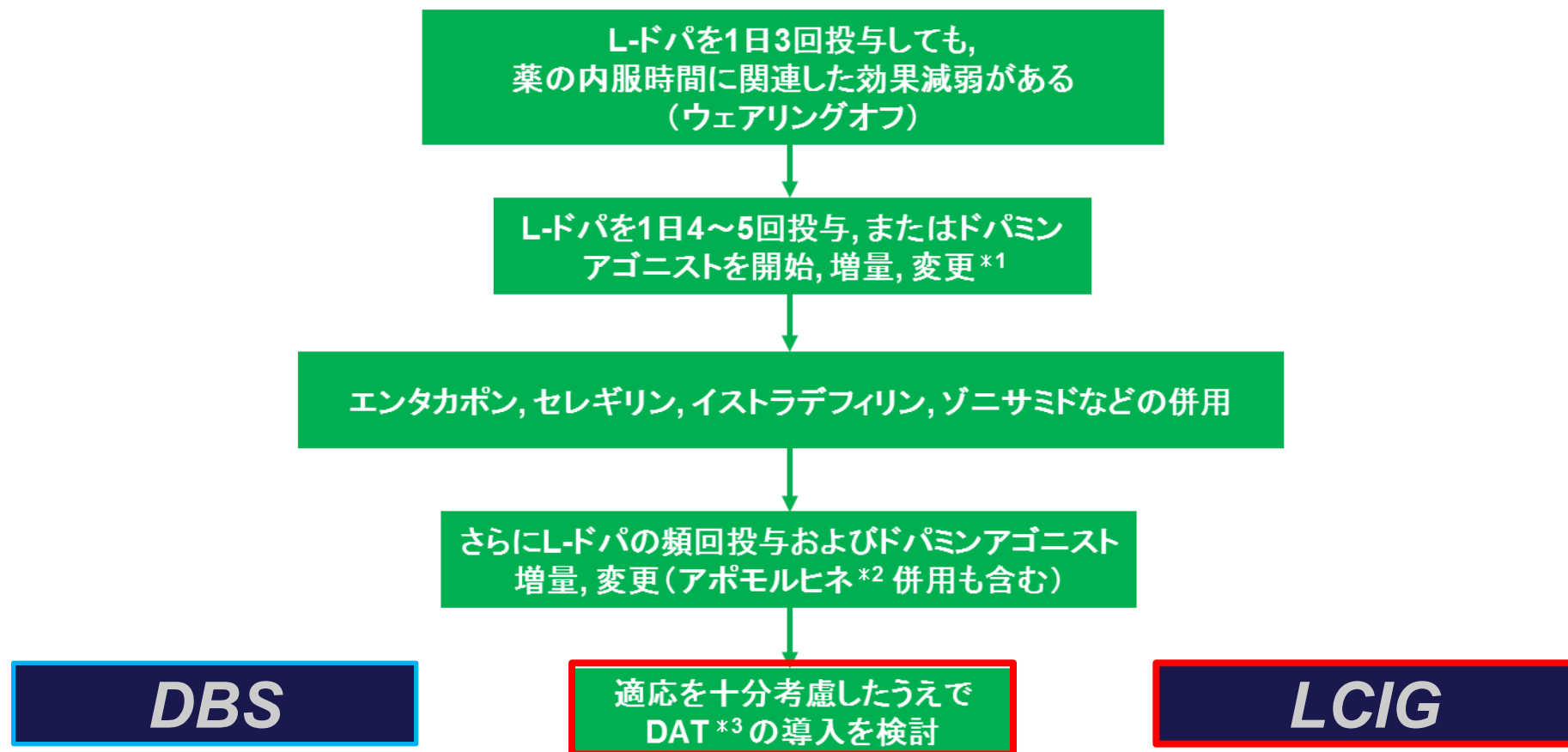


*1 ウェアリングオフ出現時には投与量不足の可能性もあるので, L-ドパを1日3~4回投与にしていない, あるいはドパミンアゴニストを十分加えていない場合は, まずこれを行う.

*2 アポモルヒネに関しては第I編第2章8を参照

*3 DAT: device aided therapy (本邦ではDBSおよびL-ドパ持続経腸療法がこれに該当する). それぞれの治療方法の適応については第I編の第1章5と第10章, 第II編CQ2-3, 第III編第4章1~3および下の表を参照.

パーキンソン病診療ガイドライン2018における 進行期(ウェアリングオフ出現時)パーキンソン病治療アルゴリズム



*1 ウェアリングオフ出現時には投与量不足の可能性もあるので、L-ドパを1日3~4回投与にしていない、あるいはドパミンアゴニストを十分加えていない場合は、まずこれを行う。

*2 アポモルヒネに関しては第Ⅰ編第2章8を参照

*3 DAT: device aided therapy (本邦ではDBSおよびL-ドパ持続経腸療法がこれに該当する)。それぞれの治療方法の適応については第Ⅰ編の第1章5と第10章、第Ⅱ編CQ2-3、第Ⅲ編第4章1~3および下の表を参照。

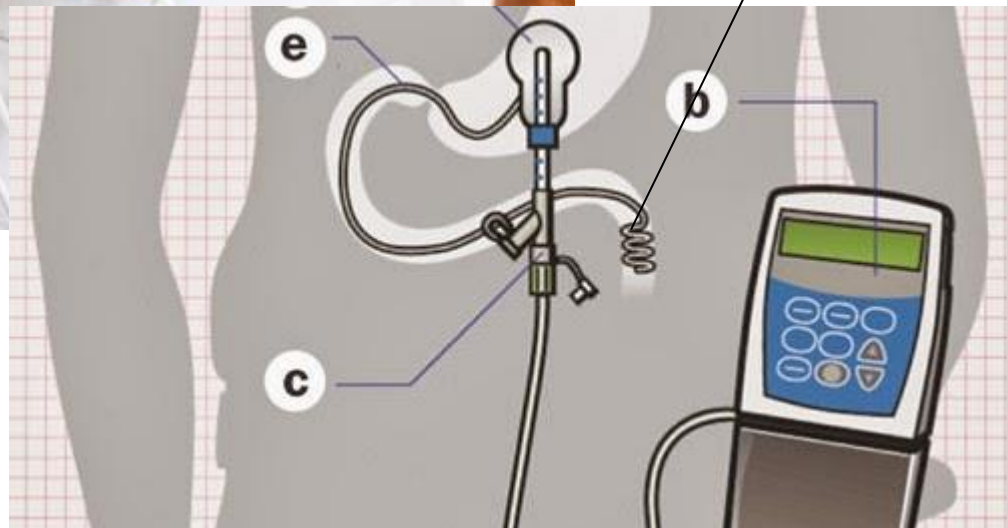
Levodopa Carbidopa Intestinal Gel



携帯ポンプ

胃瘻

チューブ先端を
空腸に留置



LCIGの利点

- 手術前の効果確認に試験投与(PEG-J tube)が可能で、効果を体験できる.
- 血中濃度の日内変動が激減し、on時間の延長とoff時間の改善効果が優れる.
- DBSと比べて手術侵襲は少なく、局所麻酔でできる. 介助者がいれば認知症状を有する患者も対象にできる.

LCIGの不利点

- 患者もしくは主介護者により、日々の手技をおこなわなければならない.
- 年1回程度のチューブ・胃瘻交換が必要.
- 長期的にはチューブトラブルの頻度が多く、チューブ脱落や腸閉塞など合併症のリスクがある.

持続皮下注射療法（ヴィアレブ）

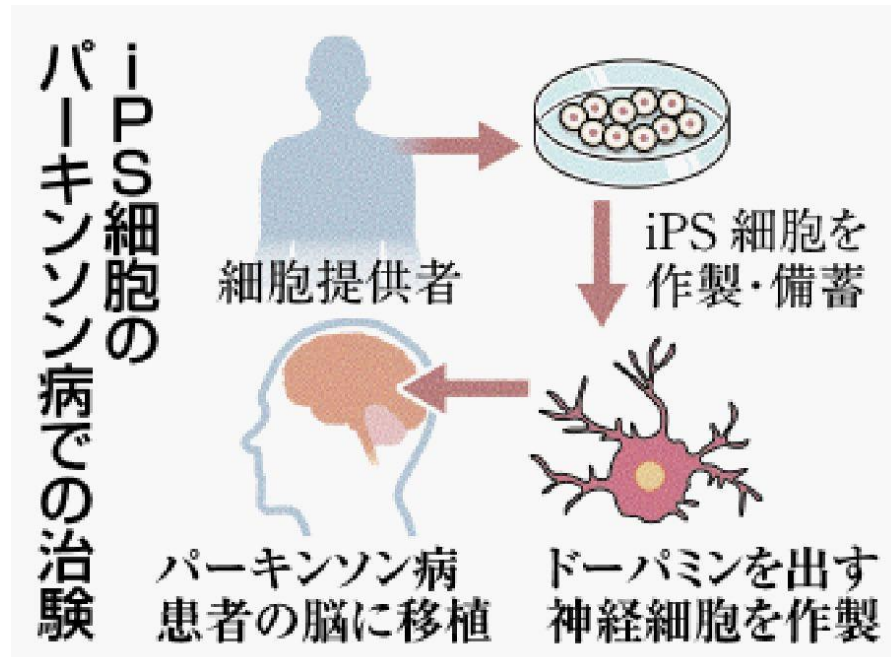
体内でレボドパとカルビドパに変換されるプロドラッグ製剤。ホスレボドパ・ホスカルビドパは水への溶解性が高く、小型の携帯型注入ポンプを用いて**持続皮下投与**する。経口レボドパ量に応じて1時間当たりの注入速度を設定して**24時間投与（夜間も実施）**する。



新たな治療

iPS細胞から作製したドパミン神経前駆細胞を脳に移植する再生医療製品アムシェプリ®(ラグネプロセル)が、厚生労働省の審議で「条件及び期限付承認」を取得。

手術で被殻へ直接移植し、移植細胞がドパミンを生成することでウェアリングオフを低減して運動機能を安定させる。



おい